



Tema: PROBABILIDADES

Probabilidad y Estadística.

Ing. Esp. Octavio Daniel Coro

ANALISIS COMBINATORIO

El análisis combinatorio estudia las distintas agrupaciones que se pueden formar con los elementos en un conjunto finito.

- VARIACIONES
- PERMUTACIONES
- COMBINACIONES

VARIACIONES

Dado un conjunto finito formado por n objetos $a, b, c, \dots, h, k$

llamamos **Variaciones de los “ n ” objetos tomados de a “ m ”** (siendo $m \leq n$), a los grupos de objetos que se puedan formar de modo que:

- 1) En cada grupo entran m de los n objetos
- 2) Dos grupos se consideran distintos, cuando **difieren en alguno de sus objetos, o bien** (aun siendo los mismos objetos) **en el ORDEN** en que van colocados

Nº de Variaciones de n objetos tomados de m en $m = V_{n,m}$

$$V_{n,m} = n * (n - 1) * (n - 2) * \dots * (n - m + 1)$$



m factores

PERMUTACIONES

Las permutaciones de n objetos, son las distintas ordenaciones en que se pueden disponer los n objetos.

Son simplemente las variaciones de n objetos tomados de n en n :

Dos grupos se consideran distintos, cuando **difieren en el ORDEN** en que van colocados

Nº de Permutaciones

$$P_n = V_{n,n} = n * (n - 1) * (n - 2) * \dots * 3 * 2 * 1$$

$$P_n = n! \text{ Factorial de } n$$

Ejemplos de permutaciones de 4 objetos: a,b,c,d

abcd	abdc	acbd	acdb
bcda	bcad	bacd	badc
cdab	cdba	cabd	cadb
dabc	dacb	dcab	dcba

COMBINACIONES

Se llaman combinaciones de n objetos tomados de m en m , o de m en n , a los distintos grupos que se pueden formar con estos objetos de modo que:

1. En cada grupo entran m de los n objetos
2. Dos grupos se consideran distintos cuando difieren en algunos de los objetos que los forman
3. **No importa el ORDEN**, si que los conjunto **difieran en al menos un elemento**.

Nº de combinaciones de n objetos tomados de m en m : $C_{n,m}$

$$C_{n,m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \binom{n}{m} \rightarrow \text{Número combinatorio}$$

Ejercicios de Análisis Combinatorio

1. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los números: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ?
2. En una carrera participan 4 caballos: A, B, C, D ¿De cuántas formas puede terminar la carrera?
3. Se sortean 2 netbooks iguales entre 10 personas. ¿De cuántas formas se puede escoger a los ganadores?

PROBABILIDAD

EXPERIMENTOS o FENOMENOS o PROCESOS ALEATORIOS

Ver página: <https://es.slideshare.net/josegomez260/probab-72666887>

Es todo proceso o fenómeno que presenta las tres características siguientes:

1ª Son susceptibles de **repetirse o reiterarse un gran número de veces bajo las mismas condiciones** de partida,

2ª a pesar de ello, **el resultado** de cada repetición del proceso, en general, **no es siempre el mismo** sino que varía de una manera irregular que no se puede prever o predecir.

3ª Si después de **repetir el proceso un gran número “n” de veces**, se registra el número **“f” de veces que se presenta** uno cualquiera pero bien determinado de los **resultados** posibles, se observa que el cociente **f/n** llamado **frecuencia relativa del resultado considerado**, queda sensiblemente constante cuando se reitera la secuencia n de observaciones del fenómeno.

El hecho empírico descrito se llama **estabilidad estadística**.

Ejemplos: El tiro a *cara* o *sello* de una moneda configura un ejemplo típico de fenómeno aleatorio.

Así por ejemplo, el naturista Buffon en la segunda mitad del siglo XVIII y el estadístico inglés Karl Pearson a comienzos del siglo XX obtuvieron los resultados que se consignan en el siguiente cuadro

	Nº de tiros	Nº de caras	Frecuencia relativa
Buffon	4040	2048	0,5080
Pearson	12000	6019	0,5016
Pearson	24000	12012	0,5005

ESPACIO MUESTRAL: conjunto de **todos los resultados posibles de un experimento estadístico** y se lo representa con el símbolo "**S**". Los elementos del Espacio Muestral que representan **los posibles resultados del experimento** se indican con "**s**" y se los llama simplemente **PUNTOS MUESTRALES**.

Debida a esta interpretación, el lenguaje y los conceptos de teoría de conjuntos proporcionan un contexto natural para el desarrollo de la teoría de las probabilidades.

SUCESOS O EVENTOS

En cualquier experimento dado quizás interese más el hecho de que ocurran ciertos sucesos que **el resultado de un elemento específico del espacio muestral**.

A cada suceso se le asigna una colección de puntos muestrales, que constituyen un subconjunto del espacio muestral.

DEFINICION: UN SUCESO (O EVENTO) ES UN SUBCONJUNTO DEL ESPACIO MUESTRAL.

Si $S = \{ s_1, s_2, \dots, s_n \}$, los sucesos $\{ s_1 \} \{ s_2 \}, \dots$ (subconjuntos unitarios de S) se llaman ***sucesos elementales (ó eventos simples)***.

Definición: Un suceso elemental (eventos simples) es un resultado básico de un experimento, no se puede descomponer en resultados más simples.
El espacio muestral de un experimento es la colección de todos sus eventos simples.

Ejemplo 1: Consideremos el tiempo de vida en años de determinado componente electrónico. De un grupo de componentes producidos bajo condiciones similares, se coloca uno bajo prueba en un ambiente similar al diseñado para su uso y se prueba hasta que falle.

Puesto que la vida del componente puede ser cualquier número no negativo, el espacio muestral S consiste en todos los puntos s que están en el intervalo $[0, \infty)$, es decir

$$S = \{ s / s \geq 0 \}$$

Ejemplo 2 De modo similar, si una muestra de 5 componentes se prueban hasta que fallen, el espacio muestral S está dado por

$S = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) / x_i \geq 0, i = 1, 2, 3, 4, 5 \}$ donde x_i , indica el tiempo de vida de la i -ésima componente.

Un resultado posible del experimento es $s = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (4, 6, 4, 3, 5)$.

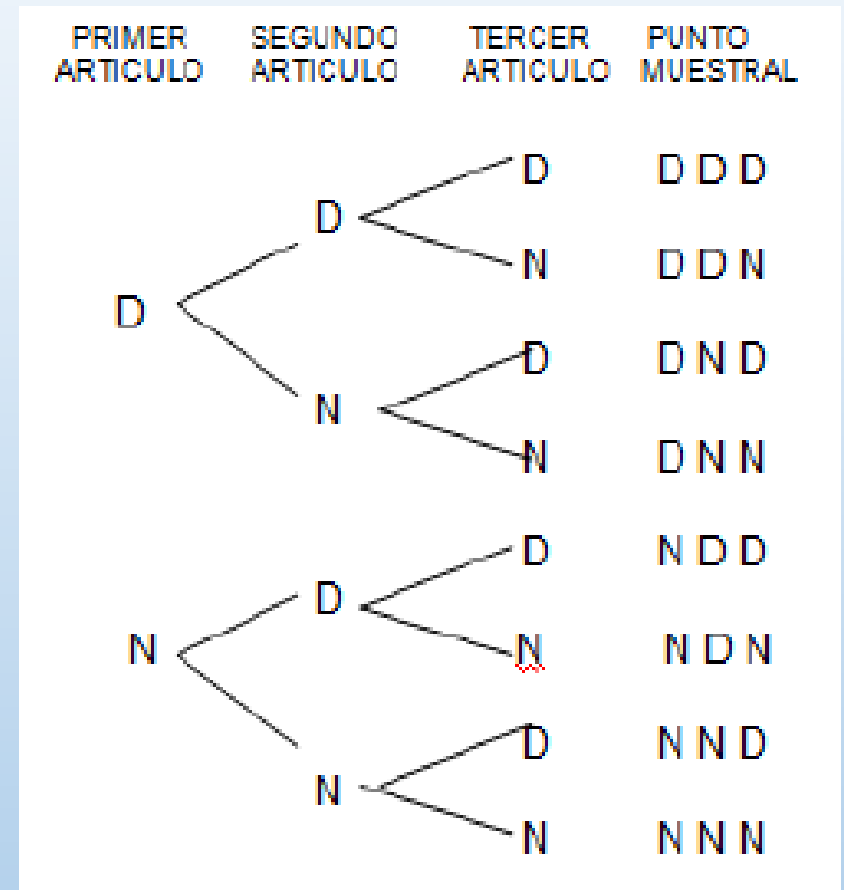
Ejemplo 3: Consideremos el experimento que consiste en lanzar un dado y observar que cara queda hacia arriba. Antes de arrojarse el dado, no podemos predecir con certeza el valor de la cara del dado, pero puede registrarse el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, $S = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$

Ejemplo 4: Si se lanzan dos dados distinguibles, dado I y dado II, cada dado puede tomar un n° del 1 al 6 inclusive. Luego el espacio muestral será $S = \{ (x_1, x_2) / 1 \leq x_1 \leq 6, 1 \leq x_2 \leq 6 \}$, donde x_1 indica el valor obtenido por el dado I y x_2 indica el valor del dado II.

Ejemplo 5: Se seleccionan en forma aleatoria 3 artículos de un proceso de manufactura. Se examina cada uno de ellos y se les clasifica como defectuoso D, o no defectuoso N.

Para enlistar los elementos del espacio muestral, de tal manera que se registre la mayor información, se construyó el diagrama de árbol siguiente

$S = \{ DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN \}$



Ejemplo 6: Dado el espacio muestral $S = \{s / s > 0\}$, donde s es la vida en años de determinado componente electrónico, entonces el suceso A de que el componente se dañe antes del final del quinto año es el subconjunto $A = \{s / 0 \leq s \leq 5\}$.

Es posible que un suceso sea un subconjunto que incluya al espacio muestral en su totalidad, o que sea el subconjunto vacío. Por ejemplo, si $B = \{s / s \text{ es un divisor par de } 7\}$, entonces $B = \emptyset$ dado que los únicos divisores posibles de 7 son los números impares 1 y 7.

SUCESO COMPLEMENTARIO

Diremos que ***se ha presentado el suceso A*** si y solo si el resultado s obtenido al efectuar el experimento pertenece al conjunto A . Si en cambio s no pertenece a A se dice que ***no se ha presentado o no ha ocurrido el suceso A***. La no presentación de A equivale a la presentación de A^c llamado **SUCESO COMPLEMENTARIO**.

CONSECUENCIAS INMEDIATAS DE LA DEFINICION DE SUCESO

IGUALDAD DE SUCESOS: Dos sucesos A y B se dicen iguales si la presentación de uno cualquiera de ellos trae como consecuencia la presentación automática del otro.

Por ejemplo si $S = \{(x_1, x_2) / 1 \leq x_1 \leq 6, 1 \leq x_2 \leq 6\}$ es el espacio muestral asociado el experimento que consiste en arrojar dos dados y sean los sucesos: A "la suma de los puntos de los dos dados es un N° par" y B "los puntos obtenidos en ambos dados tienen la misma paridad". Luego los sucesos A y B son iguales.

POR LO MENOS UNO DE DOS SUCESOS A Y B SE HA PRESENTADO: En términos de conjuntos, esto significa que realizado el experimento el resultado **s** obtenido pertenece al conjunto **A**, al **B** o **a ambos a la vez**; esto es **s** pertenece al conjunto unión **A U B**.

LOS DOS SUCESOS A Y B SE HAN PRESENTADO SIMULTANEAMENTE: El suceso consistente en la presentación simultánea de los sucesos A y B se denomina suceso intersección y se representa por $A \cap B$.

LOS SUCESOS A Y B SON INCOMPATIBLES O MUTUAMENTE

EXCLUYENTES: En términos de conjuntos esta proposición significa que $A \cap B = \emptyset$.

SE HA PRESENTADO A PERO NO B: Al efectuar la experiencia, el resultado logrado pertenece a A pero no a B o lo que es lo mismo pertenece simultáneamente a A y B^c por consiguiente el suceso que consiste en la presentación de A y en la no presentación de B es el suceso $A \cap B^c$ y se denomina suceso diferencia $A - B = A \cap B^c$.

LA PRESENTACION DE A IMPLICA LA PRESENTACION DE B: Esta afirmación significa en términos de conjuntos que $A \subset B$.

Vocabulario a tener en cuenta para definir eventos o sucesos

VERBAL	EN SÍMBOLOS
A LO SUMO 5	$X \leq 5$
POR LO MENOS 6	$X \geq 6$
COMO MÍNIMO 2	$X \geq 2$
COMO MÁXIMO 8	$X \leq 8$
AL MENOS 7	$X \geq 7$
MENOR QUE 6	$X < 6$
MAYOR QUE 9	$X > 9$
MAYOR O IGUAL A 3	$X \geq 3$
MENOR O IGUAL A 5	$X \leq 5$
CUANTO MUCHO 7	$X \leq 7$
COMO MUCHO 9	$X \leq 9$
EXCEDE O SUPERA A 4	$X > 4$
NO EXCEDE O NO SUPERA A 4	$X \leq 4$
ENTRE 3 y 7 INCLUSIVE	$3 \leq X \leq 7$
ENTRE 3 y 7	$3 < X < 7 \rightarrow$ (Discreto) $4 \leq X \leq 6$

4°) Un experimento implica lanzar un par de dados, 1 verde y 1 rojo, y registrar los números que arrojan los dados. Si x es el resultado en el dado verde e y es el resultado en el dado rojo,

4.1) describa el espacio muestral S

(a) mediante la lista de los elementos (x, y) ; (b) por comprensión, es decir usando una regla.

4.2) Enumere los elementos que corresponden al evento:

a) A , en que la suma sea mayor que 8;

b) B , de que ocurra un 2 en cualquiera de los dados;

c) C , en que se obtiene un número mayor que 4 en el dado verde;

d) $A \cap C$;

e) $A \cup B$;

f) $B \cap C$

y finalmente g) dibuje un diagrama de Venn para mostrar las intersecciones y uniones de los eventos A , B y C .

4.3 Si se supone que los dos dados $\otimes$ son regulares (es decir todos los elementos de S tienen la misma probabilidad de ocurrir), encuentre la probabilidad de los eventos: A ; B ; C ; A^c y $A \cap C$.

x : resultado dado verde

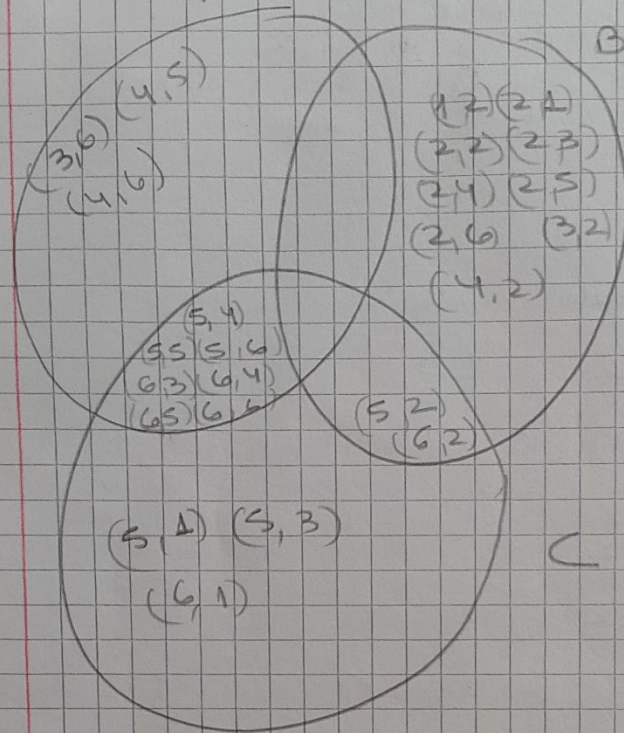
y : resultado dado rojo

$S = \{ (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) \\ (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) \\ (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) \\ (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) \\ (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) \\ (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) \}$

$\#S = 36$

$S = \{ (x, y) \mid x \in \text{dado verde} \quad 1 \leq x \leq 6 \\ y \in \text{dado rojo} \quad 1 \leq y \leq 6 \}$

Diagrama de Venn



$$a) A = P(\text{suma sea } > 8) =$$

$$A = \{ (3,6) (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (5,6) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) \} \quad \boxed{\# A = 10}$$

$$b) B = 2 \text{ en cualquiera de los dados}$$

$$B = \{ (1,2) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) \} \quad \boxed{\# B = 11}$$

$$c) C = > 4 \text{ en el dado verde}$$

$$C = \{ (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) \} \quad \boxed{\# C = 12}$$

$$d) A \cap C = \{ (5,4) (5,5) (5,6) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) \}$$

$$\boxed{\# A \cap C = 7}$$

$$e) A \cup B = \{ (1,2) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (3,2) (3,6) (4,2) (4,5) (4,6) (5,2) (5,4) (5,5) (5,6) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) \} \quad \# 21$$

$$f) B \cap C = \{ (5,2) (6,2) \} \quad \# 2$$

4.3) Probabilidades dos dados regulares

$$P(A) = 10/36 = 0,2778$$

$$P(B) = 11/36 = 0,3055$$

$$P(C) = 12/36 = 0,3333$$

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - 10/36 = 0,7222$$

$$P(A \cap C) = 7/36 = 0,1944$$

CONTEO DE PUNTOS MUESTRALES: En muchos casos debe tenerse la capacidad de resolver un problema de probabilidad mediante el conteo del número de puntos en el espacio muestral sin necesidad de especificar cada uno de sus elementos. Para ello usamos la **Regla de la Multiplicación**

REGLA DE LA MULTIPLICACION:

Si una actividad puede realizarse en k pasos sucesivos y si el paso 1 puede realizarse de n_1 formas, y si para cada una de éstas formas el paso 2 puede realizarse de n_2 formas, y si para cada una de las dos primeras se puede efectuar un 3er paso en n_3 formas diferentes, y así sucesivamente, entonces el número de actividades posibles es $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Ejemplo: En un lote de 10 artículos hay 3 defectuosos. Se elige un artículo después de otro hasta que se obtiene el último artículo defectuoso.

- si la selección es sin reposición el primer artículo puede elegirse de 3 maneras, mientras que el segundo artículo solo de 2 maneras. Luego los dos artículos pueden seleccionarse de $3 \cdot 2 = 6$ maneras, esto es $\#S_1 = 3 \cdot 2 = 6$.
- Si la selección es con reposición el primer artículo puede elegirse de 3 maneras y el segundo artículo también de 3 maneras. Luego los dos artículos pueden seleccionarse de $3 \cdot 3 = 9$ maneras, esto es $\#S_2 = 3 \cdot 3 = 9$.

INTRODUCCION A LA **TEORIA DE LA PROBABILIDAD**

Vamos a considerar ahora aquellos experimentos para los cuales el espacio muestral S , contiene un número **finito** de elementos. $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$

La probabilidad de la ocurrencia de un evento que resulta de un experimento estadístico se evalúa por medio de un conjunto de números reales llamados pesos o probabilidades que van de 0 a 1. Para todo punto en el espacio muestral asignamos una probabilidad tal que la suma de todas las probabilidades es 1.

Si se tiene razón para creer que es bastante probable que ocurra cierto punto muestral cuando se lleva a cabo el experimento, la probabilidad que se le asigne debería ser cercana a 1. Por el contrario se le asignará una probabilidad cercana a 0 a un punto muestral que no es probable que ocurra.

A cada uno de los eventos elementales $\{s_i\}$ asignamos un número $p_i = P\{s_i\}$, llamado la probabilidad de $\{s_i\}$ que satisface las condiciones siguientes:

a) $p_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$

b) $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

Esto es, a cada punto del espacio muestral se le asigna una probabilidad tal que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1.

Para encontrar la probabilidad de un evento A se suman todas las probabilidades asignadas a los puntos muestrales de A.

Ejemplo: Se carga un dado de tal manera que un número par tiene el doble de posibilidades de presentarse que un número impar. Si A es el suceso en el que *se obtiene un número menor que 4* en un solo lanzamiento, halle $P(A)$.

El espacio muestral asociado al experimento es $S = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$. Se le asigna una probabilidad de w a cada número impar y de $2w$ a cada número par. Dado que la suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales debe ser 1

$$P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\}) + P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\}) = 1$$

Entonces $w + 2w + w + 2w + w + 2w = 1,$

de lo que resulta $w = 1/9$

Dado que $A = \{1, 2, 3\}$, su probabilidad $P(A) = P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\})$

$$P(A) = 1/9 + 2/9 + 1/9 = 4/9$$

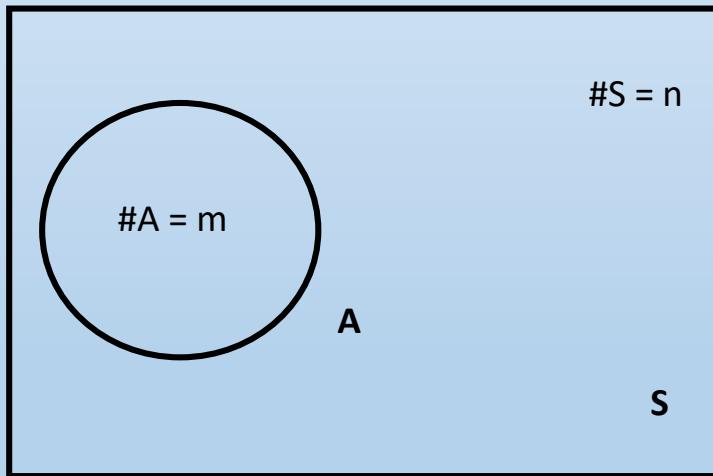
DEFINICIÓN CLASICA DE PROBABILIDAD (Laplace)

Sea ε un experimento aleatorio con un espacio muestral S **finito**, esto es

$$S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_n\}$$

Admitamos que todos los resultados posibles del experimento son “**igualmente posibles**”. Sea finalmente A un suceso con un número m de puntos muestrales. Bajo estas hipótesis precedentes, definimos como probabilidad $P(A)$ del suceso A al cociente m/n .

$$\text{Esto es } P(A) = \frac{m}{n} \rightarrow \frac{\text{n}^\circ \text{ casos favorables } \epsilon \text{ al suceso } A}{\text{n}^\circ \text{ casos posibles } \epsilon \text{ a los puntos muestrales de } S}$$



Ejemplo: Se lanza un dado y se supone que todos los resultados son igualmente probables. Luego el espacio muestral será el del ejemplo 2. Nos interesa evaluar la probabilidad de que se presente un número mayor o igual que 5. El evento de interés es entonces $A = \{5, 6\}$ y su probabilidad será

$$P(A) = \frac{\#A}{\#S} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Intervalo válido y Casos de Laplace

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$P(A)=0$ Evento Imposible

$P(A)=1$ Evento Seguro

DEFINICION EMPIRICA O FRECUENTISTA DE PROBABILIDAD - CONCEPTO

La probabilidad empírica se basa en el número de veces que ocurre el evento como proporción del número de eventos conocidos.

DEFINICION EMPIRICA DE PROBABILIDAD

Para cada experimento aleatorio ε y para cada suceso A vinculado con él, postulamos la existencia de un número $P(A)$, dependiente en su valor de ε y de A , que llamamos la *probabilidad empírica de A* . interpretamos las frecuencias relativas $f_1/n_1, f_2/n_2, \dots$ obtenidas en secuencias prolongadas de repeticiones de ε , como los valores experimentales aproximados de $P(A)$.

$$P(A) \approx \frac{f}{n}$$

Regla: Aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa.

Realice (u observe) un experimento un gran número de veces y cuente las veces que ocurre el suceso A entonces, $P(A)$ se **estima** de la siguiente forma:

$$P(A) = \frac{\text{n}^\circ \text{ de veces que ocurrió } A}{\text{número de veces que se repitió el experimento}}$$

Nos interesa conocer la probabilidad de seleccionar al azar un adolescente de 15 años de la provincia de Jujuy y que este concorra a un establecimiento escolar de gestión pública.

Condición	Cantidad de adolescentes de 15 años al momento de ser censados (2001) según la condición	Proporción de adolescentes de 15 años al momento de ser censados (2001) según la condición
Asiste a un establecimiento escolar de gestión pública (AEPu)	10.745	0,7787
Asiste a un establecimiento escolar de gestión privada (AEPr)	1.359	0,0985
No asiste a un establecimiento escolar, pero asistió (NapA)	1.620	0,1174
Nunca asistió a un establecimiento escolar (NA)	74	0,0054
TOTAL	13.798	1,0000

$$P(\text{asista a una escuela de gestión pública}) \approx \frac{10745}{13798} \approx 0,7787$$

DEFINICION AXIOMATICA DE PROBABILIDAD

Ver video: <https://www.youtube.com/watch?v=pwzWhCpirec>

Sea S el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio ε y sean $A, B, C, \dots, A_1, A_2, A_3, \dots$ sucesos asociados a S .

Llamamos probabilidad a toda función P que asocia a cada suceso de A de S un número real y que cumple los siguientes axiomas (Kolmogorov 1933):

Axioma 1. $P(A) \geq 0$ para todo suceso A de S

Axioma 2. $P(S) = 1$

Axioma 3. Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ son sucesos de S disjuntos dos a dos (mutuamente excluyentes), $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$, entonces

$$P(\cup_{k=1}^{\infty} A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$$

[esto es $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$]

se llama Propiedad de Aditividad de la probabilidad cuando los sucesos son disjuntos dos a dos.

CONSECUENCIAS PRINCIPALES DE LOS AXIOMAS

Teorema 1: $P(\emptyset) = 0$

Demostración: definamos una sucesión de subconjuntos de S : $A_1, A_2, A_3, \dots$ tales que $A_1 = \emptyset, A_2 = \emptyset, A_3 = \emptyset, \dots$, esto es $A_i = \emptyset$ para todo i .

Luego $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \forall j \Rightarrow A_i$ son disjuntos dos a dos y se cumplen las hipótesis del axioma 3. por consiguiente

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots \\ P(\emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset_3 \cup \dots) &= P(\emptyset) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots \\ P(\emptyset) &= P(\emptyset) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots \end{aligned} \quad (2)$$

Por el axioma 1, $P(A) \geq 0$ para todo suceso A . Luego (2) se satisface solo si $P(\emptyset) = 0$

Teorema 2: Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Demostración: Consideremos la sucesión $A_1 = A$, $A_2 = B$, $A_3 = \emptyset$, $A_4 = \emptyset$, ...

$A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$ pues: $A_1 \cap A_j = A \cap \emptyset = \emptyset$, si $j = 3, 4, \dots$

de igual modo $A_2 \cap A_j = B \cap \emptyset = \emptyset$, si $j = 3, 4, \dots$

y por hipótesis $A_1 \cap A_2 = A \cap B = \emptyset$.

Luego por el axioma 3: $P(A \cup B \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots) = P(A) + P(B) + P(\emptyset) + P(\emptyset) \dots$

↙ ↙ ↙

son iguales a 0 por Teor.1

Entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Teorema 3: Si A, B, C son sucesos disjuntos dos a dos, $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$ y $B \cap C = \emptyset$ puede demostrarse que
 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$

Demostración: La demostración consiste en escribir $A \cup B \cup C$ como $(A \cup B) \cup C$ y aplicar el resultado del teorema anterior.

$(A \cup B)$ y C son disjuntos dado que

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset,$$

entonces por el teorema 2

$$P(A \cup B \cup C) = P[(A \cup B) \cup C] = P(A \cup B) + P(C) \quad (3)$$

Pero A y B son disjuntos, luego $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$,

Reemplazando esta última expresión en (3) resulta

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

Teorema 4: Si $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ es una sucesión finita de sucesos disjuntos dos a dos $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

Se demuestra por inducción matemática.

Teorema 5: Para cualquier suceso A del espacio muestral S , $P(A^c) = 1 - P(A)$

Demostración: Es inmediato pues para todo suceso A valen las relaciones

$$A \cap A^c = \emptyset \quad \text{y} \quad A \cup A^c = S$$

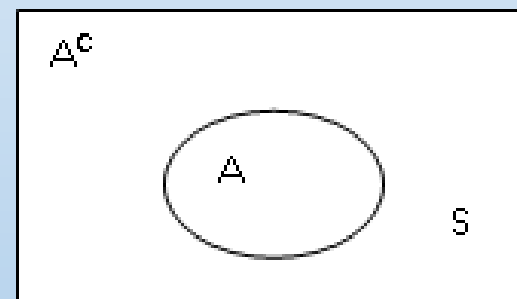
$$\text{Por Teor.2} \quad P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$$

$$P(S) = P(A) + P(A^c)$$

Por el axioma 2, $P(S)=1$

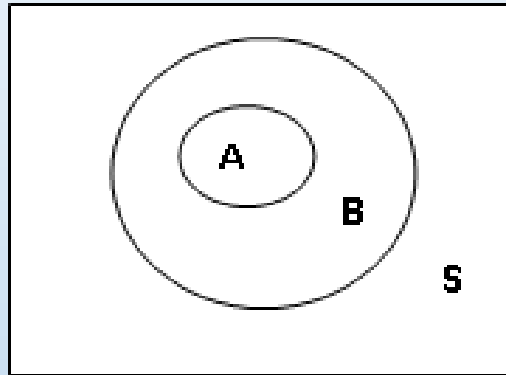
$$\text{Luego} \quad P(A) + P(A^c) = 1 \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

Observación: Este es un resultado muy útil porque indica que cada vez que deseamos calcular $P(A)$ calcular $P(A^c)$ y obtener el resultado deseado por una simple resta.



Teorema 6: Si A y B son sucesos tales que $A \subset B$ entonces $P(A) \leq P(B)$

Demostración: Podemos descomponer B en dos sucesos mutuamente excluyentes.



En el diagrama de Venn podemos observar que $A \cap B = A$ y $A^c \cap B$ son sucesos disjuntos pues $A \cap (A^c \cap B) = \emptyset$ y además forman una partición del conjunto B pues

$$B = A \cup (A^c \cap B)$$

Luego por el teorema 2 resulta $P(B) = P(A) + P(A^c \cap B) \geq P(A)$

Dado que por el axioma 1, $P(A) \geq 0$ y $P(A^c \cap B) \geq 0$

Luego $P(B) \geq P(A)$

Observación: Este resultado es intuitivamente atractivo, porque dice que si B **debe** ocurrir cada vez que ocurre A, entonces B es al menos tan probable como A.

Teorema 7: Si A y B son sucesos cualquiera, entonces
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Demostración: La idea de esta demostración es descomponer $A \cup B$ y B en sucesos mutuamente excluyentes y luego aplicar el teorema 2

Así escribimos $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$,

$$B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c),$$

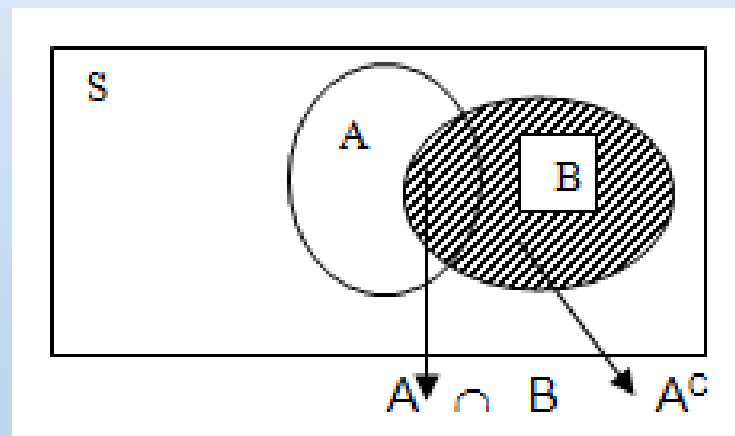
Por lo tanto $P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A^c)$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap A^c).$$

Restando la segunda ecuación de la primera, tenemos

$$P(A \cup B) - P(B) = P(A) - P(A \cap B),$$

Despejando $P(A \cup B)$ se obtiene el resultado.



Teorema 8: Si A, B y C son tres sucesos cualesquiera, entonces
 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

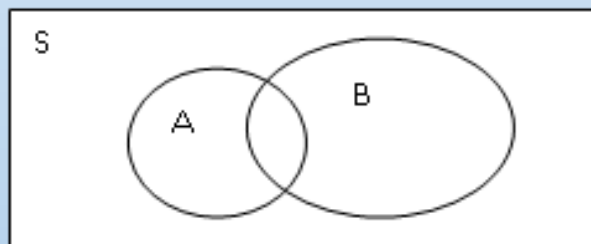
Demostración : La demostración consiste en escribir $A \cup B \cup C$ como $(A \cup B) \cup C$ y aplicar el resultado del teorema anterior.

PROBABILIDAD CONDICIONAL E INDEPENDENCIA

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Vamos a estudiar ahora la forma en **que cambia** la probabilidad de un suceso A cuando se sabe que otro suceso B **ha ocurrido**. Esta nueva probabilidad se llama la **probabilidad condicional del suceso A dado que ha ocurrido el suceso B y se denota por $P(A / B)$** . Por conveniencia, esta notación se lee simplemente como la probabilidad de A dado B.

Si se sabe que ha ocurrido el suceso B, entonces se sabe que el resultado del experimento es uno de los incluidos en B, luego B se llama **espacio muestral reducido**. Por tanto, para evaluar la probabilidad de que ocurra A, se debe considerar el conjunto de los resultados incluidos en B que también implican la ocurrencia de A. Como se presenta en la figura este conjunto es precisamente el conjunto $A \cap B$.



DEFINICION 2.1

Si A y B son dos sucesos cualesquiera tales que $P(B) > 0$, entonces

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

La $P(A | B)$ no está definida si $P(B) = 0$.

Ejemplo 1: Se extrae una carta de una baraja estándar de 52 cartas de póquer. Si se dijera que la carta era negra, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as?

Solución I: resolvemos el problema usando la definición 2.1.

$S = \{\heartsuit As, \heartsuit 2, \heartsuit 3, \dots, \heartsuit 10, \heartsuit J, \heartsuit Q, \heartsuit K, \diamondsuit As, \diamondsuit 2, \dots, \diamondsuit K, \spadesuit As, \spadesuit 2, \dots, \spadesuit K, \clubsuit As, \clubsuit 2, \dots, \clubsuit K\}$

Consideramos los dos sucesos A “la carta extraída es un As” y B “la carta extraída es negra”, luego nos piden calcular $P(A | B)$.

$A = \{\heartsuit As, \diamondsuit As, \spadesuit As, \clubsuit As\}$ $B = \{\spadesuit As, \spadesuit 2, \dots, \spadesuit K, \clubsuit As, \clubsuit 2, \dots, \clubsuit K\}$ $A \cap B = \{\spadesuit As, \clubsuit As\}$

Dado que todos los 52 puntos muestrales de S son igualmente posibles, usando la definición clásica de probabilidad resulta:

$$P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26} \quad P(B) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}, \text{ luego } P(A/B) = \frac{\frac{1}{26}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{13}$$

Solución II: hay otra forma de “contemplar” un espacio muestral en particular. Podemos asignar los sucesos apropiados a una *tabla de clasificaciones cruzadas*. A esta tabla también se la conoce como *tabla de contingencia*. Si las dos variables de interés para el ejemplo de las cartas fueran “existencia o no de un As” y “color de la carta”, una tabla de contingencia 2×2 sería

	Color de la carta		
	roja	negra	total
As	2	2	4
No es un As	24	24	48
Total	26	26	52

Los valores de cada celda de la tabla se obtuvieron subdividiendo el espacio muestral de las 52 cartas de acuerdo al número de ases y al color de la carta.

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{52}}{\frac{26}{52}} = \frac{1}{13}$$

Con espacio muestral reducido

Total de cartas negras 26 y la cantidad de ases si son negras son 2, entonces quedaría:

$$P(A/B) = 2 / 26 = 1 / 13$$

INDEPENDENCIA ESTADISTICA

Nótese que en el ejemplo la probabilidad de que la carta elegida sea un As, sabiendo que es negra es $1/13$. Observemos que *sin información a priori*, la probabilidad de sacar un As de la baraja (de 52 cartas) es $4/52 = 1/13$. Este resultado revela información importante. El conocimiento previo de que la carta era negra **no afectó** la probabilidad de que ésta fuera un As.

A esta característica se la denomina **independencia estadística** y se puede definir de la siguiente manera:

DEFINICION 2.2 Dos sucesos A y B son independientes si y solo si $P(A | B) = P(A)$ y $P(B | A) = P(B)$ De otra forma se dice que son dependientes.

La condición $P(A | B) = P(A)$ implica que $P(B | A) = P(B)$ y viceversa. Demostrar.

Observación: esta definición afirma que A y B son independientes si el conocimiento de la ocurrencia de B no influye de modo alguno en la probabilidad de ocurrencia de A [$P(A | B) = P(A)$]

En el ejemplo 1, como ya lo expresamos los sucesos A y B son independientes, dado que A “la carta extraída es un As” y B “la carta extraída es negra”, $P(A | B) = 1/13$ y $P(B) = 1/13$, luego $P(A | B) = P(B)$ y concluimos que A y B son independientes.

Ejemplos Prob. Condicional e Independencia

A B

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



$$P(\text{LOT}/\text{NUBL}) = P(\text{LOT})$$

$$P(3/C) = P(3)$$

$$P(A \cap B/2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(BL/1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(A/B) = P(A)$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad \text{INDP}$$

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B) \quad \text{DEP}$$

Teorema:

Dos sucesos A y B son independientes si y solo si $P(A \cap B) = P(A) P(B)$

Definición:

Decimos que los tres sucesos A, B y C son *mutuamente independientes* si y solo si todas las condiciones siguientes se satisfacen

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B) P(C)$$

$$P(A \cap C) = P(A) P(C)$$

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

$$P(B \cap C) = P(B) P(C)$$

Si A y B son independientes, entonces la ocurrencia o no ocurrencia de A no debería estar relacionada con la ocurrencia o no ocurrencia de B. Por lo tanto si A y B satisfacen la condición matemática de independencia, entonces debería ser cierto que A^C y B son estadísticamente independientes, lo mismo que A y B^C y que A^C y B^C .

Teorema:

Si A y B son sucesos independientes, entonces

A y B^C también los son.

A^C y B también los son.

A^C y B^C también los son.

REGLAS MULTIPLICATIVAS

La fórmula para la probabilidad condicional se puede manejar en forma algebraica, para que la probabilidad conjunta $P(A \cap B)$ se pueda determinar a partir de la probabilidad condicional de un suceso

De acuerdo a 2.1 $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ luego $P(A \cap B) = P(A | B) * P(B)$

Ejemplo 3 Selección de dos bolillas. Supóngase que se van a extraer dos bolillas **al azar y sin reemplazamiento** de una urna que contiene **r** bolillas rojas y **b** bolillas azules.

Determinar la probabilidad de que la primera bolilla sea roja y la segunda azul.

Solución: Consideremos los sucesos A “la primera bolilla es roja” y B “la segunda bolilla es azul”

Obviamente $P(A) = \frac{r}{r+b}$

Además, si ha ocurrido A, entonces se ha obtenido una bolilla roja de la urna, en la primera extracción. Por lo tanto la probabilidad de obtener una bolilla azul en la segunda extracción será:

$$P(B | A) = \frac{b}{r+b-1}$$

Resulta que $P(A \cap B) = P(B | A) P(A)$, luego $P(A \cap B) = \frac{b}{r+b-1} * \frac{r}{r+b}$

TEOREMA DEL PRODUCTO

Supóngase que $A_1, A_2, \dots, A_n$ son sucesos que verifican la condición $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$,
entonces

$$P(A_1 A_2 A_3 \dots A_{n-1} A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

Demostración: El producto de probabilidades del segundo miembro es igual a

$$P(A_1) * \frac{P(A_1 * A_2)}{P(A_1)} * \frac{P(A_1 * A_2 * A_3)}{P(A_1 * A_2)} \dots \dots \frac{P(A_1 * A_2 \dots A_n)}{P(A_1 * A_2 \dots A_{n-1})} = P(A_1 * A_2 \dots A_{n-1} * A_n)$$

Del teorema del producto se concluye que si los sucesos $A_1, A_2, \dots, A_n$ son independientes, entonces $P(A_1 A_2 A_3 \dots A_{n-1} A_n) = P(A_1) P(A_2) P(A_3) \dots P(A_n)$

Ejemplo 4 Selección de cuatro bolillas

Se extraen cuatro bolillas al azar y sin reemplazamiento de una urna que contiene r bolillas rojas ($r \geq 2$) y b bolillas azules ($b \geq 2$). Determinar la probabilidad de obtener la sucesión de resultados: roja, azul, roja, azul. Si se denota:

R_j “se obtiene una bolilla roja en la j -ésima extracción”

B_j “se obtiene una bolilla azul en la j -ésima extracción” Con $j = 1, 2, 3, 4$.

$$\text{Luego } P(R_1 B_2 R_3 B_4) = P(R_1) \cdot P(B_2 | R_1) \cdot P(R_3 | R_1 B_2) \cdot P(B_4 | R_1 B_2 R_3)$$

$$= \frac{r}{r+b} \cdot \frac{b}{r+b-1} \cdot \frac{r-1}{r+b-2} \cdot \frac{b-1}{r+b-3}$$

TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

Sea S el espacio muestral de un experimento y considérense los n sucesos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$ de S de forma que $A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$ sean mutuamente excluyentes y

$\bigcup_{i=1}^k A_i = S$. Se dice que estos sucesos forman una partición de S .

Si los k sucesos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$ constituyen una partición de S y si B es cualquier otro suceso en S . Entonces los sucesos $A_1 B, A_2 B, \dots, A_k B$ constituyen una partición de B , como se ilustra en la figura. Por tanto se puede escribir

$$B = A_1 B \cup A_2 B \cup \dots \cup A_k B$$

Además puesto que los k sucesos del segundo miembro son disjuntos dos a dos.

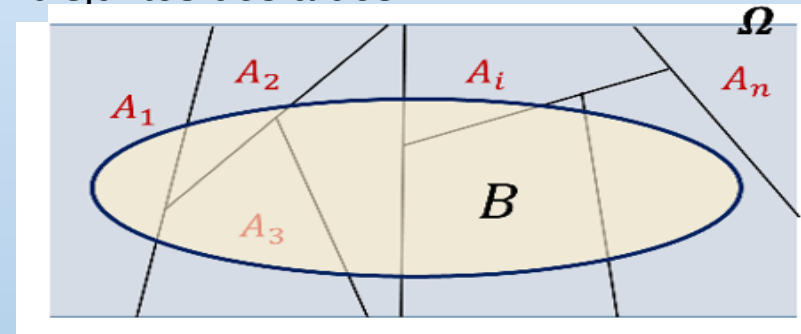
$$P(B) = P(A_1 B) + P(A_2 B) + \dots + P(A_k B)$$

Finalmente si $P(A_j) > 0$ para $j = 1, 2, \dots, k$, entonces

$$P(A_j B) = P(A_j) P(B | A_j)$$

y resulta que

$$P(B) = P(A_1) P(B | A_1) + P(A_2) P(B | A_2) + \dots + P(A_k) P(B | A_k)$$



En síntesis se ha obtenido el siguiente resultado: Supóngase que los sucesos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$ de S forman una partición del espacio muestral S y que $P(A_j) > 0$ para $j = 1, 2, \dots, k$. Entonces para cualquier suceso B de S :

$$\mathbf{P(B) = \sum_{j=1}^k P(A_j)P(B/A_j)}$$

Ejemplo: Para la fabricación de un gran lote de artículos similares se utilizaron tres máquinas M_1 , M_2 y M_3 . Supóngase que el 20% de los artículos fueron fabricados por la máquina M_1 , el 30% por la máquina M_2 y el 50% por la máquina M_3 . Supóngase además que el 1% de los fabricados por la máquina M_1 son defectuosos, el 2% de los fabricados por la máquina M_2 son defectuosos y que el 3% de los fabricados por la máquina M_3 son defectuosos.

Se selecciona al azar uno de los artículos del lote, determinar la probabilidad de que este artículo sea defectuoso.

Solución. Sean los siguientes sucesos A_i ($i = 1, 2, 3$)

A_1 “ el artículo seleccionado ha sido fabricado por la máquina M_1 ”,

A_2 “ el artículo seleccionado ha sido fabricado por la máquina M_2 ”,

A_3 “ el artículo seleccionado ha sido fabricado por la máquina M_3 ”,

y sea B el suceso de que el artículo seleccionado sea defectuoso. Hay que calcular la probabilidad de B .

La probabilidad de que un artículo seleccionado al azar haya sido producido por la máquina M_i , es, para $i = 1, 2, 3$:

$$P(A_1) = 0,2$$

$$P(A_2) = 0,3$$

$$P(A_3) = 0,5$$

Además la probabilidad $P(B | A_i)$ de que un artículo producido por la máquina M_i sea defectuoso es:

$$P(B | A_1) = 0,01$$

$$P(B | A_2) = 0,02$$

$$P(B | A_3) = 0,03$$

Conviene hacer siempre el Gráfico

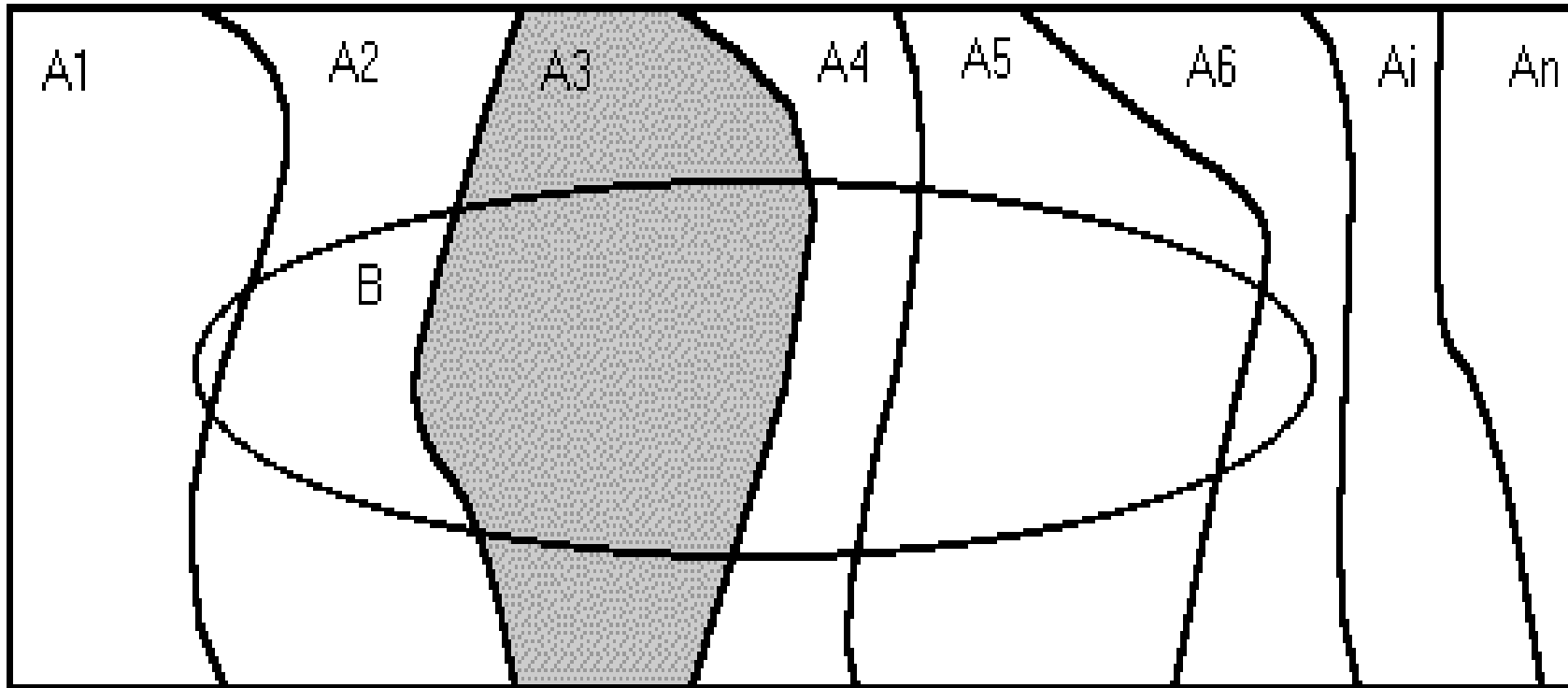
Luego resulta que :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B) \quad \text{y por la regla del producto}$$

$$P(B) = P(A_1) P(B | A_1) + P(A_2) P(B | A_2) + P(A_3) P(B | A_3)$$

$$P(B) = (0,2)(0,01) + (0,3)(0,02) + (0,5)(0,03) = 0,023$$

Ω



TEOREMA DE BAYES (Bayes - Sacerdote inglés 1702-1761)

Supóngase que los sucesos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ constituyen una partición del espacio muestral S tal que $P(A_j) > 0$ con $j = 1, 2, \dots, k$ y sea B cualquier suceso de S tal que $P(B) > 0$. Entonces para todo $i = 1, 2, \dots, k$

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i) * P(B/A_i)}{\sum_{j=1}^k P(A_j) * P(B/A_j)}$$

$$\text{Demostración: } P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) * P(B/A_i)}{\sum_{j=1}^k P(A_j) * P(B/A_j)}$$

Entonces aplicando Teorema de Bayes

El teorema de Bayes proporciona una regla sencilla para calcular la probabilidad condicional de cada suceso A_i dado que ha ocurrido B , a partir de la probabilidad condicional de B dado cada uno de los sucesos A_j y las probabilidad incondicional de cada A_j .

En el ejemplo anterior supóngase que se selecciona al azar uno de los artículos del lote y que resulta ser defectuoso. Determinar la probabilidad de que este artículo haya sido fabricado por la máquina M_2 .

Solución: Hay que calcular la probabilidad condicional $P(A_2 | B)$.

Del teorema de Bayes resulta que

$$P(A_2 | B) = \frac{P(A_2)P(B/A_2)}{P(B)} = (0,3 * 0,02)/0,023 = 0,26087$$